

Corrigé détaillé — DM de mathématiques

Analyse fonctionnelle — Niveau Terminale

Problème 1 — Étude d'une fonction définie par ses propriétés locales

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$, continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}$, vérifiant :

$$\begin{aligned} f(0) &= 0, \\ \forall x \in \mathbb{R}, \forall h \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &\geq 1 - \frac{h^2}{1+h^2}, \\ \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(-x) &= -f(x). \end{aligned}$$

On peut réécrire l'inégalité de la façon suivante :

$$1 - \frac{h^2}{1+h^2} = \frac{1+h^2-h^2}{1+h^2} = \frac{1}{1+h^2}.$$

Ainsi, l'hypothèse essentielle devient

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall h \neq 0, \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq \frac{1}{1+h^2}.$$

Partie A — Premiers résultats

1. Déterminer la parité de f' , lorsqu'elle existe.

Comme f est impaire, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(-x) = -f(x).$$

Rappel de cours. *D'après le cours, dérivée d'une composée.*

On dérive l'identité $f(-x) = -f(x)$. En utilisant la dérivation d'une composée, on obtient :

$$-f'(-x) = -f'(x).$$

Donc

$$f'(-x) = f'(x).$$

$f' \text{ est paire.}$

2. Montrer que, pour tout réel x , on a $f'(x) \geq 1$.

Fixons un réel $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $h \neq 0$, on a

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq \frac{1}{1+h^2}.$$

Or, comme f est dérivable en x , lorsque $h \rightarrow 0$,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \longrightarrow f'(x).$$

Et d'autre part,

$$\frac{1}{1+h^2} \longrightarrow 1.$$

En passant à la limite dans l'inégalité, on obtient :

$$f'(x) \geq 1.$$

Comme x était quelconque,

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) \geq 1.}$$

3. En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Rappel de cours. *Le cours affirme que si $f' \geq 0$ sur un intervalle, alors f est croissante sur cet intervalle. Mieux encore, si $f' > 0$ sur un intervalle, alors f est strictement croissante.*

Ici, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f'(x) \geq 1 > 0.$$

Donc la dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$. Par conséquent,

$$\boxed{f \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}.}$$

4. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, on a $f(x) \geq x$.

Posons

$$\varphi(x) = f(x) - x.$$

La fonction φ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\varphi'(x) = f'(x) - 1.$$

Or, d'après la question précédente,

$$f'(x) \geq 1,$$

donc

$$\varphi'(x) \geq 0.$$

Ainsi, φ est croissante sur $\mathbb{R}$.

Comme

$$\varphi(0) = f(0) - 0 = 0,$$

on déduit que pour tout $x \geq 0$,

$$\varphi(x) \geq \varphi(0) = 0.$$

Autrement dit,

$$f(x) - x \geq 0,$$

soit

$$\boxed{\forall x \geq 0, \quad f(x) \geq x.}$$

5. Que peut-on en déduire pour $x \leq 0$?

Soit $x \leq 0$. Alors $-x \geq 0$. D'après la question 4,

$$f(-x) \geq -x.$$

Or f est impaire, donc

$$f(-x) = -f(x).$$

Ainsi,

$$-f(x) \geq -x.$$

En multipliant par -1 , ce qui renverse le sens de l'inégalité, on obtient :

$$f(x) \leq x.$$

Donc

$$\boxed{\forall x \leq 0, \quad f(x) \leq x.}$$

Partie B — Encadrement, convexité intuitive, comparaison de taux de variation

On suppose dans cette partie que, pour tous réels $x < y < z$,

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

1. Montrer que pour tous réels $a < b$,

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Posons

$$m = \frac{a+b}{2}.$$

Comme $a < b$, on a bien

$$a < m < b.$$

On peut donc appliquer l'hypothèse avec $x = a$, $y = m$, $z = b$, ce qui donne :

$$\frac{f(m) - f(a)}{m - a} \leq \frac{f(b) - f(m)}{b - m}.$$

Or

$$m - a = \frac{a+b}{2} - a = \frac{b-a}{2}, \quad b - m = b - \frac{a+b}{2} = \frac{b-a}{2}.$$

Les dénominateurs sont donc égaux et strictement positifs. On en déduit :

$$f(m) - f(a) \leq f(b) - f(m).$$

Donc

$$2f(m) \leq f(a) + f(b).$$

Finalement,

$$\boxed{f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.}$$

2. Montrer que pour tout réel x ,

$$f(x) + f(-x) \geq 2f(0).$$

On applique la question précédente avec $a = -x$ et $b = x$. On obtient :

$$f\left(\frac{-x+x}{2}\right) \leq \frac{f(-x) + f(x)}{2}.$$

Comme

$$\frac{-x+x}{2} = 0,$$

cela donne

$$f(0) \leq \frac{f(-x) + f(x)}{2}.$$

En multipliant par 2,

$$\boxed{f(x) + f(-x) \geq 2f(0)}.$$

3. Confronter ce résultat à la propriété de parité de f .

Comme f est impaire,

$$f(-x) = -f(x).$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) + f(-x) = f(x) - f(x) = 0.$$

L'inégalité précédente devient alors

$$0 \geq 2f(0).$$

Ainsi,

$$\boxed{f(0) \leq 0}.$$

4. Que peut-on conclure sur $f(0)$? Ce résultat était-il déjà connu ?

On vient d'obtenir

$$f(0) \leq 0.$$

Mais, dans les hypothèses de départ, on savait déjà que

$$f(0) = 0.$$

Donc le résultat est compatible avec les hypothèses, mais il n'apporte pas d'information nouvelle.

$$\boxed{f(0) = 0, \text{ et ce résultat était déjà donné dans l'énoncé.}}$$

Partie D — Comportement aux bornes et limites

On conserve toutes les hypothèses des parties précédentes.

1. Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

D'après la partie A, pour tout $x \geq 0$,

$$f(x) \geq x.$$

Or

$$x \longrightarrow +\infty \quad \text{quand } x \rightarrow +\infty.$$

Par comparaison, on obtient

$$f(x) \longrightarrow +\infty.$$

Ainsi,

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.}$$

2. Montrer aussi que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Soit $x \rightarrow -\infty$. Alors $-x \rightarrow +\infty$. D'après la question précédente,

$$f(-x) \rightarrow +\infty.$$

Mais f est impaire, donc

$$f(x) = -f(-x).$$

Ainsi,

$$f(x) \rightarrow -\infty.$$

Donc

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.}$$

On pose maintenant

$$\varphi(x) = f(x) - x.$$

3. Étudier la parité de φ .

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\varphi(-x) = f(-x) - (-x) = f(-x) + x.$$

Comme f est impaire,

$$f(-x) = -f(x),$$

donc

$$\varphi(-x) = -f(x) + x = -(f(x) - x) = -\varphi(x).$$

Ainsi,

$$\boxed{\varphi \text{ est impaire.}}$$

Problème 2 — Décomposition paire/impair et structure de l'ensemble des fonctions continues

On note $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, on définit

$$p_f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad i_f(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Partie A — Mise en place

1. Montrer que p_f et i_f appartiennent à $\mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Comme f est continue sur $\mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto f(-x)$ est également continue sur $\mathbb{R}$, car elle est obtenue par composition de la fonction continue f avec la fonction $x \mapsto -x$, elle-même continue.

Ainsi, les fonctions

$$x \mapsto f(x) + f(-x) \quad \text{et} \quad x \mapsto f(x) - f(-x)$$

sont continues sur $\mathbb{R}$, en tant que somme et différence de fonctions continues.

En divisant par 2, on en déduit que p_f et i_f sont continues sur $\mathbb{R}$.

$$p_f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) \quad \text{et} \quad i_f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}).$$

2. Montrer que p_f est paire et que i_f est impaire.

Calculons $p_f(-x)$:

$$p_f(-x) = \frac{f(-x) + f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = p_f(x).$$

Donc p_f est paire.

Calculons ensuite $i_f(-x)$:

$$i_f(-x) = \frac{f(-x) - f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -i_f(x).$$

Donc i_f est impaire.

$$p_f \text{ est paire et } i_f \text{ est impaire.}$$

3. Montrer que

$$f = p_f + i_f.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$p_f(x) + i_f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

En regroupant,

$$p_f(x) + i_f(x) = \frac{2f(x)}{2} = f(x).$$

Ainsi, pour tout x ,

$$f(x) = p_f(x) + i_f(x).$$

Donc

$$f = p_f + i_f.$$

Partie B — Unicité de la décomposition

1. Soient u une fonction paire et v une fonction impaire telles que $f = u + v$. Montrer que $u = p_f$ et $v = i_f$.

On suppose que

$$f = u + v,$$

avec u paire et v impaire.

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = u(x) + v(x).$$

De plus,

$$f(-x) = u(-x) + v(-x).$$

Comme u est paire et v impaire,

$$u(-x) = u(x), \quad v(-x) = -v(x).$$

Ainsi,

$$f(-x) = u(x) - v(x).$$

Additionnons les deux égalités :

$$f(x) + f(-x) = 2u(x).$$

Donc

$$u(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = p_f(x).$$

Soustrayons maintenant :

$$f(x) - f(-x) = 2v(x).$$

Donc

$$v(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} = i_f(x).$$

Ainsi,

$$\boxed{u = p_f \quad \text{et} \quad v = i_f.}$$

2. En déduire que toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ s'écrit d'une et une seule manière comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

D'après la partie A, toute fonction $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ s'écrit

$$f = p_f + i_f,$$

avec p_f paire et i_f impaire.

Cela prouve l'**existence** d'une telle décomposition.

La question précédente montre que si $f = u + v$, avec u paire et v impaire, alors nécessairement

$$u = p_f, \quad v = i_f.$$

Il n'y a donc pas deux décompositions différentes possibles.

On a donc montré à la fois l'existence et l'unicité :

Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ s'écrit d'une et une seule manière comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

3. Montrer qu'une fonction à la fois paire et impaire est nécessairement nulle.

Soit h une fonction à la fois paire et impaire. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$h(-x) = h(x) \quad \text{et} \quad h(-x) = -h(x).$$

En identifiant les deux expressions,

$$h(x) = -h(x).$$

Donc

$$2h(x) = 0,$$

puis

$$h(x) = 0.$$

Comme cela vaut pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction h est la fonction nulle.

Une fonction à la fois paire et impaire est nécessairement nulle.

4. Expliquer en quoi ce résultat est lié à l'unicité précédente.

Supposons qu'une fonction f admette deux décompositions :

$$f = u_1 + v_1 = u_2 + v_2,$$

où u_1, u_2 sont paires et v_1, v_2 impaires.

Alors

$$u_1 - u_2 = v_2 - v_1.$$

Le membre de gauche est une fonction paire, car différence de fonctions paires. Le membre de droite est une fonction impaire, car différence de fonctions impaires.

Ainsi, la fonction

$$u_1 - u_2$$

est à la fois paire et impaire. D'après la question précédente, elle est donc nulle. Ainsi

$$u_1 - u_2 = 0 \quad \implies \quad u_1 = u_2.$$

Puis

$$v_1 = v_2.$$

C'est exactement ce qui prouve l'unicité de la décomposition.

Partie C — Applications analytiques

On considère désormais une fonction f continue sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que si f est dérivable en 0 et paire, alors $f'(0) = 0$.

Comme f est paire,

$$f(-x) = f(x) \quad \text{pour tout } x.$$

En particulier, pour tout h ,

$$f(-h) = f(h).$$

Considérons le taux d'accroissement en 0 :

$$\frac{f(h) - f(0)}{h}.$$

En remplaçant h par $-h$, on obtient

$$\frac{f(-h) - f(0)}{-h} = \frac{f(h) - f(0)}{-h} = -\frac{f(h) - f(0)}{h}.$$

Comme f est dérivable en 0, lorsque $h \rightarrow 0$, les deux expressions convergent vers $f'(0)$. On obtient donc

$$f'(0) = -f'(0).$$

Ainsi,

$$2f'(0) = 0,$$

d'où

$$\boxed{f'(0) = 0.}$$

2. Montrer que si f est dérivable et impaire, alors f' est paire.

Si f est impaire, alors

$$f(-x) = -f(x).$$

En dérivant cette relation, on obtient :

$$-f'(-x) = -f'(x).$$

Donc

$$f'(-x) = f'(x).$$

Ainsi,

$$\boxed{f' \text{ est paire.}}$$

3. Montrer que si f est dérivable et paire, alors f' est impaire.

Si f est paire, alors

$$f(-x) = f(x).$$

En dérivant,

$$-f'(-x) = f'(x).$$

Donc

$$f'(-x) = -f'(x).$$

Ainsi,

$$\boxed{f' \text{ est impaire.}}$$

4. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$. Exprimer p'_f et i'_f à l'aide de f' .

On rappelle que

$$p_f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad i_f(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

On dérive :

$$p'_f(x) = \frac{f'(x) - f'(-x)}{2}.$$

En effet, la dérivée de $f(-x)$ vaut $-f'(-x)$.

De même,

$$i'_f(x) = \frac{f'(x) + f'(-x)}{2}.$$

Autrement dit,

$$p'_f(x) = \frac{f'(x) - f'(-x)}{2} = i_{f'}(x)$$

et

$$i'_f(x) = \frac{f'(x) + f'(-x)}{2} = p_{f'}(x).$$

5. On suppose maintenant f deux fois dérivable. Discuter la parité de f'' selon celle de f .

- Si f est paire, alors d'après la question 3, f' est impaire. En dérivant encore, la dérivée d'une fonction impaire est paire. Donc f'' est paire.
- Si f est impaire, alors d'après la question 2, f' est paire. En dérivant encore, la dérivée d'une fonction paire est impaire. Donc f'' est impaire.

On peut résumer par

$$\begin{cases} f \text{ paire} \implies f'' \text{ paire,} \\ f \text{ impaire} \implies f'' \text{ impaire.} \end{cases}$$

Partie D — Application directe

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x.$$

1. Calculer $g(-x)$. La fonction g est-elle paire, impaire, ou ni paire ni impaire ?

On calcule :

$$g(-x) = (-x)^3 - 3(-x)^2 + 4(-x) = -x^3 - 3x^2 - 4x.$$

Comparons avec $g(x)$ et $-g(x)$:

$$\begin{aligned} g(x) &= x^3 - 3x^2 + 4x, \\ -g(x) &= -x^3 + 3x^2 - 4x. \end{aligned}$$

On voit que

$$g(-x) \neq g(x) \quad \text{et} \quad g(-x) \neq -g(x).$$

Donc

$$g \text{ n'est ni paire ni impaire.}$$

2. Déterminer la partie paire p_g et la partie impaire i_g de g .

Par définition,

$$p_g(x) = \frac{g(x) + g(-x)}{2}, \quad i_g(x) = \frac{g(x) - g(-x)}{2}.$$

Calculons d'abord p_g :

$$g(x) + g(-x) = (x^3 - 3x^2 + 4x) + (-x^3 - 3x^2 - 4x) = -6x^2.$$

Donc

$$p_g(x) = \frac{-6x^2}{2} = -3x^2.$$

Calculons ensuite i_g :

$$g(x) - g(-x) = (x^3 - 3x^2 + 4x) - (-x^3 - 3x^2 - 4x) = 2x^3 + 8x.$$

Donc

$$i_g(x) = \frac{2x^3 + 8x}{2} = x^3 + 4x.$$

Ainsi,

$$\boxed{p_g(x) = -3x^2, \quad i_g(x) = x^3 + 4x.}$$

3. Vérifier que $g = p_g + i_g$.

On additionne :

$$p_g(x) + i_g(x) = -3x^2 + (x^3 + 4x) = x^3 - 3x^2 + 4x = g(x).$$

Donc

$$\boxed{g = p_g + i_g.}$$

4. Montrer que p_g est paire et que i_g est impaire.

On a

$$p_g(x) = -3x^2.$$

Alors

$$p_g(-x) = -3(-x)^2 = -3x^2 = p_g(x).$$

Donc p_g est paire.

D'autre part,

$$i_g(x) = x^3 + 4x.$$

Alors

$$i_g(-x) = (-x)^3 + 4(-x) = -x^3 - 4x = -(x^3 + 4x) = -i_g(x).$$

Donc i_g est impaire.

Ainsi,

$$\boxed{p_g \text{ est paire et } i_g \text{ est impaire.}}$$

5. Calculer $g'(x)$.

Comme

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x,$$

on dérive terme à terme :

$$g'(x) = 3x^2 - 6x + 4.$$

$$g'(x) = 3x^2 - 6x + 4.$$

6. Étudier le signe de $g'(x)$.

On considère le trinôme

$$g'(x) = 3x^2 - 6x + 4.$$

Calculons son discriminant :

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 4 = 36 - 48 = -12.$$

On a donc

$$\Delta < 0.$$

Comme le coefficient dominant vaut $3 > 0$, le trinôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$.

Ainsi,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g'(x) > 0.$$

7. En déduire les variations de g sur $\mathbb{R}$.

Comme $g'(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$g \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}.$$

8. Dresser le tableau de variation de g .

Comme g est un polynôme de degré 3 dont le coefficient dominant est positif, on sait que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

Et comme g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, son tableau de variation est :

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$

9. Déterminer les extremums éventuels de g .

Une fonction strictement croissante sur $\mathbb{R}$ n'admet ni maximum ni minimum sur $\mathbb{R}$.

Donc

$$g \text{ n'admet aucun extremum sur } \mathbb{R}.$$

10. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$.

Le terme dominant de $g(x)$ est x^3 . Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty.$$

11. Calculer $p'_g(x)$ et $i'_g(x)$.

Comme

$$p_g(x) = -3x^2, \quad i_g(x) = x^3 + 4x,$$

on obtient

$$p'_g(x) = -6x, \quad i'_g(x) = 3x^2 + 4.$$

Ainsi,

$$\boxed{p'_g(x) = -6x, \quad i'_g(x) = 3x^2 + 4.}$$

12. Étudier les variations de p_g sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[$, on a

$$p'_g(x) = -6x \leq 0.$$

Donc p_g est décroissante sur $[0, +\infty[$.

$$\boxed{p_g \text{ est décroissante sur } [0, +\infty[.}$$

13. Étudier les variations de i_g sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$i'_g(x) = 3x^2 + 4 > 0.$$

Donc i_g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\boxed{i_g \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}.}$$

14. Comparer l'allure des courbes représentatives de g , p_g et i_g .

On rappelle que

$$g(x) = x^3 - 3x^2 + 4x, \quad p_g(x) = -3x^2, \quad i_g(x) = x^3 + 4x.$$

On commence par comparer les fonctions deux à deux.

Comparaison de g et p_g . On a

$$g(x) - p_g(x) = (x^3 - 3x^2 + 4x) - (-3x^2) = x^3 + 4x = i_g(x).$$

Or

$$i_g(x) = x(x^2 + 4).$$

Comme $x^2 + 4 > 0$ pour tout réel x , le signe de $i_g(x)$ est celui de x .

Donc :

$$\begin{cases} x < 0 \Rightarrow g(x) < p_g(x), \\ x = 0 \Rightarrow g(x) = p_g(x), \\ x > 0 \Rightarrow g(x) > p_g(x). \end{cases}$$

Comparaison de g et i_g . On a

$$g(x) - i_g(x) = (x^3 - 3x^2 + 4x) - (x^3 + 4x) = -3x^2.$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) - i_g(x) \leq 0,$$

avec égalité seulement pour $x = 0$.

Donc :

$$\begin{cases} x \neq 0 \Rightarrow g(x) < i_g(x), \\ x = 0 \Rightarrow g(x) = i_g(x). \end{cases}$$

Comparaison de i_g et p_g . On a

$$i_g(x) - p_g(x) = (x^3 + 4x) - (-3x^2) = x^3 + 3x^2 + 4x = g(x).$$

Or on a montré plus haut que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et que

$$g(0) = 0.$$

On en déduit :

$$\begin{cases} x < 0 \Rightarrow g(x) < 0 \Rightarrow i_g(x) < p_g(x), \\ x = 0 \Rightarrow g(x) = 0 \Rightarrow i_g(x) = p_g(x), \\ x > 0 \Rightarrow g(x) > 0 \Rightarrow i_g(x) > p_g(x). \end{cases}$$

Conclusion graphique. Les trois courbes passent par l'origine $O(0,0)$.

— Sur $] -\infty, 0[$:

$$g(x) < i_g(x) < p_g(x).$$

Donc la courbe de g est en dessous de celle de i_g , elle-même en dessous de celle de p_g .

— En $x = 0$:

$$g(0) = i_g(0) = p_g(0) = 0.$$

Les trois courbes se coupent à l'origine.

— Sur $]0, +\infty[$:

$$p_g(x) < g(x) < i_g(x).$$

Donc la courbe de p_g est en dessous de celle de g , elle-même en dessous de celle de i_g .

Ainsi, la position relative des trois courbes est complètement déterminée par :

$$\boxed{\begin{cases} x < 0 : & g(x) < i_g(x) < p_g(x), \\ x = 0 : & g(x) = i_g(x) = p_g(x), \\ x > 0 : & p_g(x) < g(x) < i_g(x). \end{cases}}$$

Partie E — Étude d'une condition fonctionnelle

On cherche les fonctions continues f sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x ,

$$f(x) + f(-x) = 2x^2.$$

1. Montrer qu'une telle fonction ne peut pas être impaire.

Si f était impaire, alors pour tout x ,

$$f(-x) = -f(x).$$

Ainsi,

$$f(x) + f(-x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Mais l'équation imposée par l'énoncé est

$$f(x) + f(-x) = 2x^2.$$

On obtiendrait donc

$$0 = 2x^2 \quad \text{pour tout } x,$$

ce qui est impossible dès que $x \neq 0$.

Donc

une telle fonction ne peut pas être impaire.

2. Déterminer sa partie paire.

Par définition,

$$p_f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}.$$

Or, l'énoncé donne précisément

$$f(x) + f(-x) = 2x^2.$$

Donc

$$p_f(x) = \frac{2x^2}{2} = x^2.$$

Ainsi,

$$p_f(x) = x^2.$$

3. Montrer que l'ensemble des solutions peut s'écrire à l'aide d'une fonction impaire arbitraire.

Toute fonction continue f s'écrit

$$f = p_f + i_f.$$

Comme on vient de montrer que

$$p_f(x) = x^2,$$

on obtient

$$f(x) = x^2 + i_f(x).$$

Or i_f est une fonction impaire continue.

Réciproquement, si u est une fonction impaire continue et si l'on pose

$$f(x) = x^2 + u(x),$$

alors

$$f(-x) = (-x)^2 + u(-x) = x^2 - u(x),$$

d'où

$$f(x) + f(-x) = x^2 + u(x) + x^2 - u(x) = 2x^2.$$

La condition est donc bien satisfaite.

Ainsi, l'ensemble des solutions est :

$$f(x) = x^2 + u(x), \quad \text{où } u \text{ est une fonction continue impaire arbitraire.}$$

4. Donner trois exemples distincts de telles fonctions.

Il suffit de choisir trois fonctions impaires continues u .

- Si $u(x) = 0$, alors $f_1(x) = x^2$.
- Si $u(x) = x$, alors $f_2(x) = x^2 + x$.
- Si $u(x) = x^3$, alors $f_3(x) = x^2 + x^3$.

Donc, par exemple,

$$f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = x^2 + x, \quad f_3(x) = x^2 + x^3.$$

5. Parmi elles, déterminer celles qui sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

Une solution s'écrit

$$f(x) = x^2 + u(x),$$

où u est impaire continue.

La fonction $x \mapsto x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si u est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Donc les solutions dérivables sont exactement les fonctions de la forme

$$f(x) = x^2 + u(x), \quad \text{où } u \text{ est impaire et dérivable sur } \mathbb{R}.$$

6. Parmi elles, déterminer celles qui sont monotones sur $[0, +\infty[$.

Une solution s'écrit

$$f(x) = x^2 + u(x),$$

où u est une fonction impaire continue.

Il n'existe pas, sous cette seule forme générale, de caractérisation simple de toutes les solutions monotones sur $[0, +\infty[$, car cela dépend du choix de u .

On peut toutefois préciser :

- certaines sont monotones, par exemple $f(x) = x^2$, qui est croissante sur $[0, +\infty[$;
- d'autres ne le sont pas, par exemple $f(x) = x^2 - x$, car

$$f'(x) = 2x - 1,$$

qui est négatif sur $\left[0, \frac{1}{2}\right[$ et positif sur $\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

Donc on peut dire que les solutions monotones sont celles pour lesquelles la fonction

$$x \mapsto x^2 + u(x)$$

est monotone sur $[0, +\infty[$. Si u est dérivable, cela revient à étudier le signe de

$$f'(x) = 2x + u'(x).$$

Exercice bonus — Taux de variation sans expression explicite

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, et soit $a \in \mathbb{R}$. On suppose que, pour tout $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 2a + h + \varepsilon(h),$$

où $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$.

1. Montrer que f est dérivable en a .

Rappel de cours. Par définition, f est dérivable en a si le quotient

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

admet une limite finie lorsque $h \rightarrow 0$.

Or, par hypothèse,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 2a + h + \varepsilon(h).$$

Quand $h \rightarrow 0$,

$$2a + h + \varepsilon(h) \longrightarrow 2a + 0 + 0 = 2a.$$

Le quotient de différence admet donc une limite finie en 0. Par définition,

$f \text{ est dérivable en } a.$

2. Déterminer $f'(a)$.

Par définition de la dérivée,

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Or on vient de voir que cette limite vaut $2a$. Ainsi,

$f'(a) = 2a.$

3. Interpréter précisément le rôle du terme $2a + h + \varepsilon(h)$.

L'expression

$$2a + h + \varepsilon(h)$$

est une écriture précise du taux d'accroissement de f en a .

- Le terme principal est $2a$: c'est la valeur vers laquelle tend le taux d'accroissement, donc c'est la dérivée $f'(a)$.
- Le terme h est un terme correctif qui tend vers 0 quand $h \rightarrow 0$.
- Le terme $\varepsilon(h)$ représente un reste, lui aussi négligeable devant 1, puisqu'il tend vers 0.

Ainsi, l'égalité dit que le quotient de différence est *presque égal* à $2a$ lorsque h est petit, ce qui justifie la dérivabilité en a .

4. Cette information permet-elle de connaître l'expression de f ? Justifier soigneusement.

Non, cette information ne permet pas de connaître l'expression complète de f .

En effet, elle décrit seulement le comportement **local** de f au voisinage du point a . Elle nous permet de connaître la dérivée de f en ce point, mais pas l'expression de f sur tout $\mathbb{R}$.

Par exemple, si $a = 0$, les fonctions

$$f_1(x) = x^2 \quad \text{et} \quad f_2(x) = x^2 + x^3$$

ont toutes deux

$$f_1'(0) = 0 \quad \text{et} \quad f_2'(0) = 0,$$

mais ce ne sont pas les mêmes fonctions.

Donc une information sur le seul taux de variation en un point ne suffit pas à reconstituer la fonction entière.

Non, on ne peut pas déterminer l'expression de f à partir de cette seule donnée locale.

Fin du corrigé